

Exercice 1

$$* A = \int_0^{10} e^{-0,4x} dx$$

$$= \left[\frac{1}{-0,4} e^{-0,4x} \right]_0^{10} = \left[-2,5 e^{-0,4 \times 10} - (-2,5 e^0) \right]$$

$$= \underline{2,5 - 2,5 e^{-4} \approx 2,45}$$

$$* B = \int_0^{0,4} 3e^{-3x} = \left[-e^{-3x} \right]_0^{0,4} = -e^{-3 \times 0,4} - (-e^0) = \underline{1 - e^{-1,2} \approx 0,7}$$

Exercice 2

$$a) e^x = 10 \Leftrightarrow \ln(e^x) = \ln(10) \\ \Leftrightarrow x = \ln(10) \approx 2,3 \quad S = \{\ln(10)\}$$

$$b) e^{10x} = 15 \Leftrightarrow \ln(e^{10x}) = \ln(15) \\ \Leftrightarrow 10x = \ln(15) \\ \Leftrightarrow x = \frac{\ln(15)}{10} \approx 0,27 \quad S = \left\{ \frac{\ln(15)}{10} \right\}$$

$$c) 1 + e^{902x} = 93 \Leftrightarrow e^{902x} = 92 \text{ impossible } e^x > 0. \\ \text{donc } S = \emptyset$$

$$d) 1 - e^{-901x} = 93 \Leftrightarrow -e^{-901x} = 92 \\ \Leftrightarrow e^{-901x} = -92 \\ \Leftrightarrow \ln(e^{-901x}) = \ln(-92) \\ \Leftrightarrow -901x = \ln(-92) \\ \Leftrightarrow x = \frac{\ln(-92)}{-901} \approx 35,67$$

$$e) 1 - e^{2x} = 95 \Leftrightarrow e^{2x} = -94 \\ \Leftrightarrow \ln(e^{2x}) = \ln(-94) \\ \Leftrightarrow 2x = \ln(-94) \\ \Leftrightarrow x = \frac{\ln(-94)}{2} \approx -93,5$$

Exercice 3

$$a) p(X \leq 6) = 1 - e^{-0,05 \times 6} = \underline{1 - e^{-0,3} \approx 0,259}$$

$$b) E(X) = \frac{1}{0,05} = \underline{20 \text{ ans}}$$

$$c) p_{X \geq 4}(X \geq 9) = p(X \geq 5) = e^{-0,05 \times 5} = \underline{e^{-0,25} \approx 0,779}$$

Exercice 3 (suite)

$$\begin{aligned} d) P(5 \leq X \leq 8) &= -e^{-0,05 \times 8} + e^{-0,05 \times 5} \\ &= \underline{e^{-0,4} - e^{-0,25}} \\ &\approx \underline{0,108} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e) P(X \geq t) &= 0,5 \Leftrightarrow e^{-0,05t} = 0,5 \\ &\Leftrightarrow \ln(e^{-0,05t}) = \ln(0,5) \\ &\Leftrightarrow -0,05t = \ln(0,5) \\ &\Leftrightarrow t = \frac{\ln(0,5)}{-0,05} \approx \underline{13,863} \end{aligned}$$

Cela signifie que la "demi-vie" de ce composant électronique est 13,863 années. Il y a autant de "chances" que le composant dure plus de 13,863 années que de "risque" qu'il tombe en panne avant 13,863 années.